



PROIECT IN DOI • Tudor (11) & tata

Casuta din copac



O casuta ridicata pe patru stalpi, cu un balcon in fata si copacul nostru transformat in masa. Asa o construim — pas cu pas.

01 Ce construim

Casuta nu se sprijina pe copac — copacul e prea subtire. Sta pe patru stalpi de lemn infipti in fundatiile de beton pe care le avem deja. Asa e sigura. Copacul ramane in fata, trece prin podeaua balconului si il retezam ca sa fie masa noastra.

SPATE

Casuta

Langa gard. Inchisa, cu perete si acoperis. Aici stam la adapost.

FATA

Balconul

Deschis, cu balustrada. Iese 70 cm peste stalpi ca sa cuprinda copacul.

MIJLOC

Masa-copac

Corcodusul retezat devine piciorul mesei. Blatul se prinde de podea, nu de copac.

02 Cotele importante

Toate masurate si confirmate pe teren. Cadrul e un dreptunghi perfect — ambele diagonale ies la 2750 mm.

2200

inaltime
podea (mm)

2100×1780

cadru stalpi (mm)

+700

balcon in
consola
(mm)

1300

perete
casuta (mm)

1000

balustrada
(mm)

Ø160

trunchi corcodus
(mm)

2750

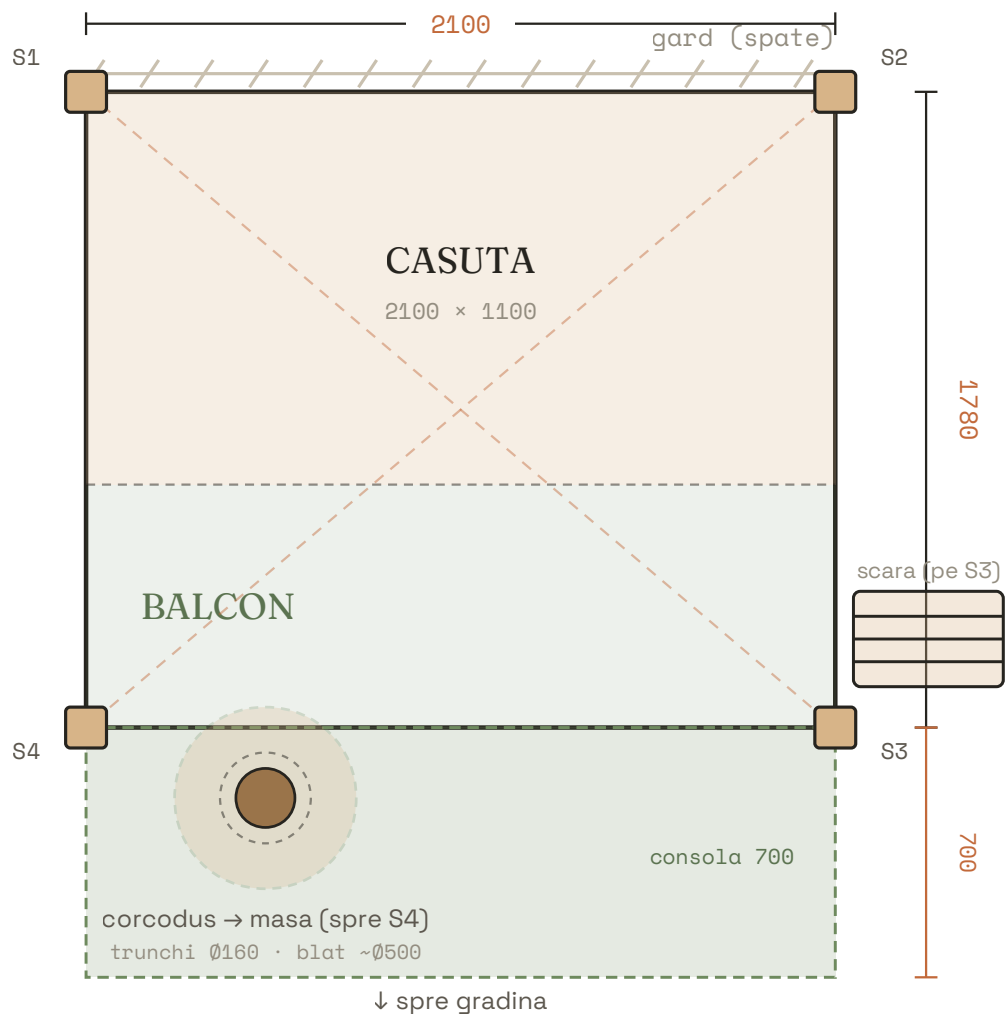
diagonala
×2 (mm)

2480

adancime
totala (mm)

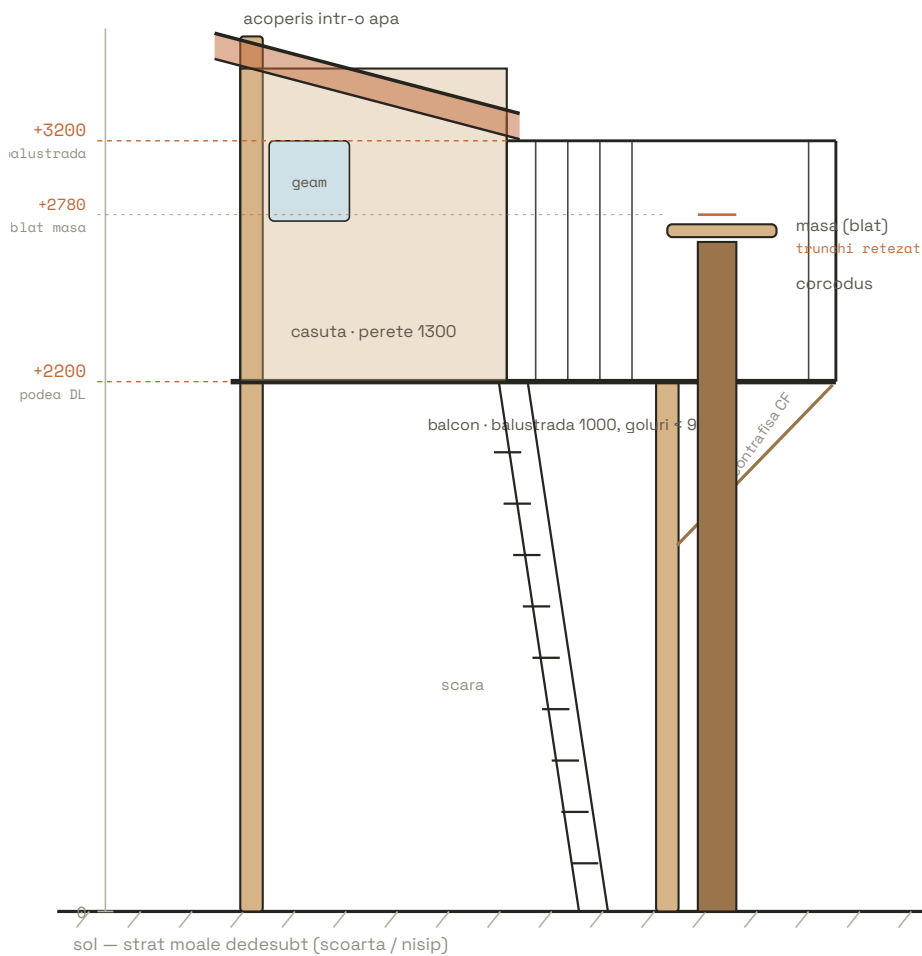
03 Vedere de sus

Asa arata privind de sus: casuta langa gard, balconul in fata, copacul cu masa la mijloc.



04 Cum se ridica

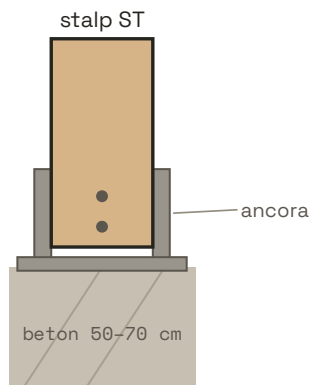
Vedere din lateral. Apasa **Reia constructia** ca sa vezi casuta crescand piesa cu piesa — de la stalpi pana la masa.



05 Detaliu: stalp, grinda si contrafisa

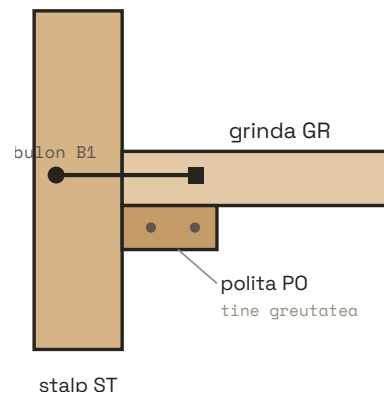
Patru desene simple, fiecare cu un singur lucru.

A · TALPA IN ANCORA · ST + B2



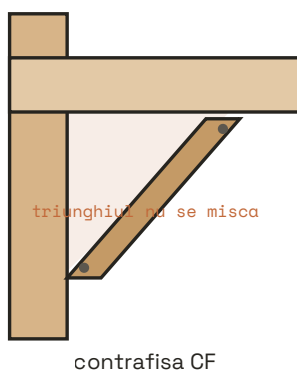
Stalpul sta intr-o ancara de metal prinsa in beton, ridicat putin ca apa sa nu-l putrezeasca.

B · GRINDA PE POLITA · GR · PO · B1



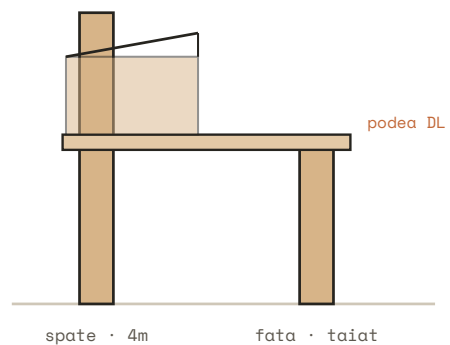
Grinda se aseaza pe o polita care duce greutatea. Bulonul doar o tine lipita.

C · CONTRAFISA · CF



O diagonala face un triunghi din colt — iar triunghiul nu se deformeaza. Asa nu se clatina.

D · CEI DOI STALPI · ST



Stalpii din spate raman de 4 m si tin casuta. Cei din fata se taie la nivelul podelei.

06 Materiale

Cumparam de la Hornbach, Leroy Merlin si Dedeman. Detaliile complete cu preturi sunt in fisierul Excel din folder.

Ce avem deja

4 × Stalpi KVH 149 lei/
100×100×4000 buc

Hornbach · stalpii principali, rindeluiti

4 × Grinzi 87 lei/
100×100×4000 buc

Leroy Merlin · nerindeluite →
substructura / consola

Ce mai luam

 de
cumparat

 de
decis

 Grinzi cadru (podea
+2200)

 Solute podea
(traverse)

 Dusumea balcon +
casuta

 Stalpisori + sipci
balustrada

 Scanduri
pereti

 Capriori
acoperis

 Invelitoare (policarbonat /
sindrila)

 Scara cu
balustrada

 Suruburi, coltare,
buloane

 Vopsea + grund
exterior

 Blat masa + cadru
fixare

 Sol moale
dedesubt

 Tobogan /
franghie

07 Etapele de constructie

In ordine. Pasii cu eticheta **CRITIC** sunt cei care strica tot daca-i grabim — la ei ne oprim si verificam de doua ori.

01

Prindem stalpii (ST) de fundatii **CRITIC**

Stalpii **ST** intra in papucii din beton, fixati cu buloane M12 (**B2**). Fiecare stalp perfect vertical, verificat cu nivela. Daca stalpii sunt stramb, tot restul iese stramb.

02

Montam grinzile glulam (GR) la +2200 **CRITIC**

Spate: **GR** pe polita (**PO**) + buloane M12 (**B1**). Fata: pe varful stalpilor + coltare (**C1**) cu suruburi (**H1**). Perfect orizontale — verificam cu nivela lunga sau laser pe ambele directii.

03

Asezam joistele (JO) **CRITIC**

Cele 6 joiste **JO** continue din spate pana in fata, cu consola de 700 mm peste grinda frontala, prinse cu coltare (**C2**). Plus contrafisa (**CF**) sub nas — altfel balconul sare sub picioare.

04

Batem dusumeaua larice (DL)

Scandurile **DL** prinse cu suruburi inox (**H4**), 5 mm intre ele. Lasam o gaura pentru copac, cu 3-5 cm joc jur-impjur ca trunchiul sa nu fie strans.

05

Ridicam peretii si acoperisul

Perete casuta 1300 mm, acoperis intr-o apa cu panta spre gradina (apa de ploaie curge in curtea noastra, nu la vecin).

06

Montam balustrada **CRITIC**

1000 mm inaltime, jur-impjurul balconului — inclusiv pe nasul consolei. Goluri sub 9 cm ca sa nu treaca un cap de copil.

07

Retezam corcodusul, facem masa

Taiem trunchiul la inaltimea blatului. Blatul se prinde de podea, nu de copac. Capatul retezat se teseste si se acopera sa scurga apa.

08

Montam scara cu balustrada

Trepte solide si mana curenta — niciodata franghie pentru urcat.

09

Finisaje + sol moale CRITIC

Slefui, grunduim, vopsim. Sub platforma punem strat moale (scoarta sau nisip) — amortizeaza o cadere.

10

Extra de joaca

Tobogan, franghie de catarat sau scripete cu galeata — partea cea mai distractiva.

08 Regulile de siguranta

Casuta e sus la 2,2 m. Astea nu sunt optionale.

01

Balustrada de 1 m jur-imprejur, goluri sub 9 cm. Si pe nasul consolei.

02

Sol moale sub platforma — scoarta, nisip sau iarba groasa. Niciodata beton sau piatra.

03

Scara cu trepte fixe si mana curenta. Fara franghie pentru urcat.

04

Niciun surub sau cui iese. Verificam imbinarile la inceput de fiecare vara.

05

Masa se sprijina pe cadrul ei, nu pe copac — trunchiul retezat putrezeste in timp.

06

Lemnul vopsit cu protectie de exterior, ca sa tina multi ani.

09 Verificare si documente

Audit tehnic & design

✓ verdict pe structura, design si
consecventa →

Dosarul proiectului (PDF)

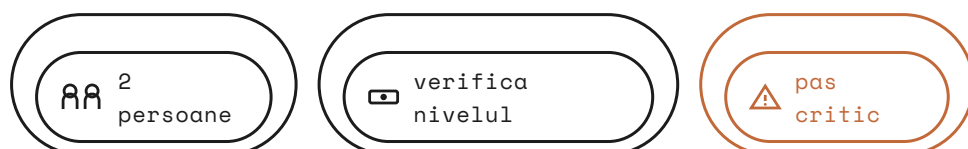
↓ cotele blocate, structura, deciziile PDF

CASUTA DIN COPAC · v4 · proiect Tudor & tata · 2026

Schita de lucru — cotele se pot schimba pe masura ce construim.

Stalpii si podeaua

Pas cu pas, ca la mobila. Putine cuvinte, desene clare. Cititi un pas, il faceti, treceti la urmatorul. Pasii cu semn rosu sunt critici — acolo va opriti si verificati.



De ce ai nevoie



4

ST · stalpi 100×100



2

GR · grinzi glulam
90×200



6

JO · joiste 100×100



×2

PO · polite (offcut)



×17

DL · dusumea larice
28×145



×6

CF · contrafise
(offcut)



×~6

PT · proptele
temporare



8 + tija

B2 ×8 baza + B1 tija
polita · M12



1 pac

H1 · Heco 8×200
(structural)



~4 pac

H2·H3·H4 · conectori,
blocaje, dusumea



16

C1×4 + C2×12 · coltare



—

bormasina, cheie,
fierastrau



1

nivela lunga / laser



Stalpii in ancore

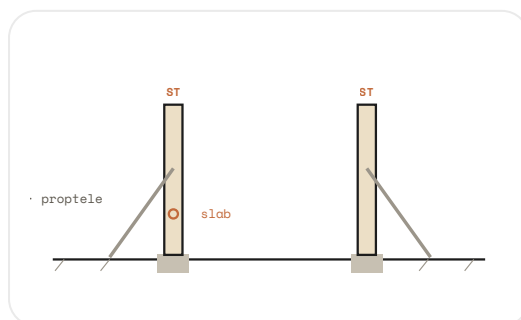
CRITIC

- Aseaza toti **4 stalpii** in ancorele din beton, **la lungime mare** — nu ii tai inca.
- Prinde suruburile doar **slab** (nu strange definitiv).
- Adu fiecare stalp **perfect vertical** (la plumb) pe doua fete.
- **2 propte** la baza fiecarui stalp; la cei 2 stalpi inalti din spate, si cate o **proptea de varf**.

2 persoane

PT · propte

B2 · M12 baza



⚠ Nu strange suruburile pana stalpii nu sunt perfect drepti (pasul 2).

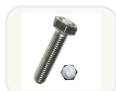
PIESE



ST ×4



PT ×8



B2 ×8

2

Trasare nivel + taiere stalpi fata

CRITIC

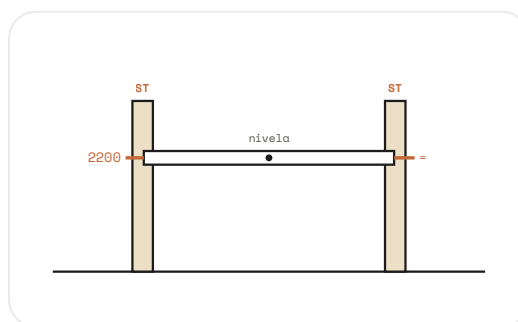
- **+2200** = fata podelei. Transfera linia pe toti 4 stalpii cu nivela pe o scandura dreapta — nu masura separat.
- Marcheaza linia de sprijin la **+1872** (cu 328 mai jos: grinda 200 + joista 100 + dusumea 28).
- Taie **doar S3 si S4 (fata)** la +1872. **S1, S2 (spate)** raman intregi.
- Teseste muchia; abia acum strange definitiv ancorele.

nivela / laser

fierastrau

echer

⚠ Taie la 1872, NU la 2200 — altfel podeaua iese cu 328 mm prea sus.



PIESE



ST x4



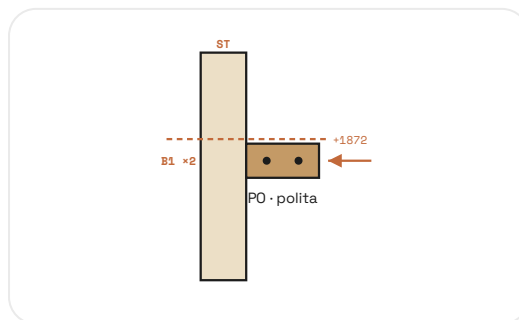
Polita pe stalpii din spate

CRITIC

- Pe fata fiecarui stalp din spate (S1, S2), prinde un **bloc de lemn 100×100 — polita**.
- Fixeaz-o cu **2 buloane M12 (B1)** prin polita in stalp, cu fata de sus la **+1872**.
- **Polita duce greutatea** grinzii din spate.

P0 · polite

B1 · M12 ×4



PIESE



P0 ×2



B1 ×4



B4 ×4



B3 ×8

4

Grinda din spate pe polita

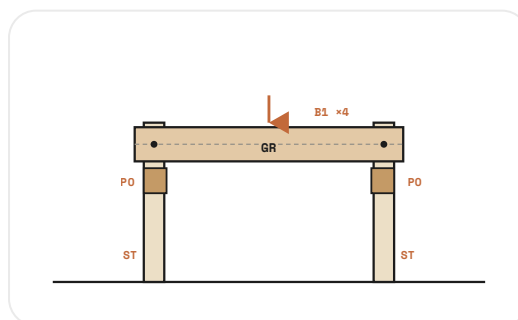
CRITIC

- Ridicati in doi **grinda din spate** (glulam) si aseaz-o **pe cele doua polite**.
- Sta pe polita — nu o tineti voi. Prinde-o de stalpi cu **H1** (o tin lipita).
- Verifica fata de sus la **+2072**.

2 persoane

GR spate

H1



⚠ Grinda e grea — ridicati-o in doi.
Sta pe polita, deci nu o tineti voi tot timpul.

PIESE



GR x1



PO x2



H1

5

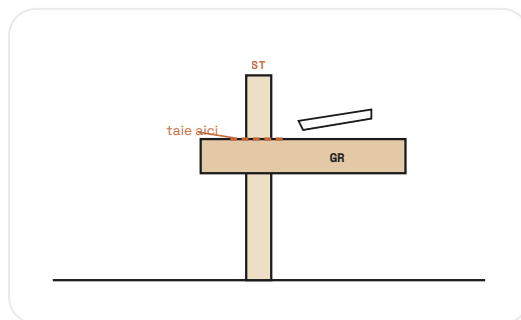
Grinda din fata pe varful stalpilor **CRITIC**

- Aseaza **grinda din fata** (glulam) **PE varful** stalpilor S3/S4, sprijin direct.
- Fixeaz-o cu cate un **coltar C1** pe fiecare fata + suruburi **H1**.
- Verifica: ambele grinzi perfect orizontale, varful la **+2072**.

GR fata

C1 · coltar ×4

H1



PIESE



GR ×1



C1 ×4



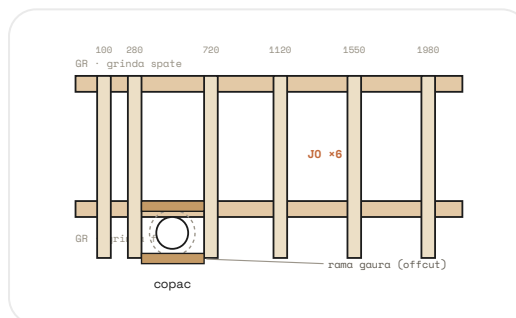
H1

6

Monteaza cele 6 joiste

CRITIC

- Aseaza **6 joiste** peste cele doua grinzi, din fata in spate, dintr-o singura bucata.
- Pozitii de la S4: **100 • 280 • 720 • 1120 • 1550 • 1980 mm.**
- Capetele din fata ies **700 mm in consola** (balconul).
- La fiecare reazem, **coltar C2** — tine joista jos la consola (anti-ridicare).



J0 • joiste x6

C2 • coltare x12

H2

PIESE



J0 x6



C2 x12

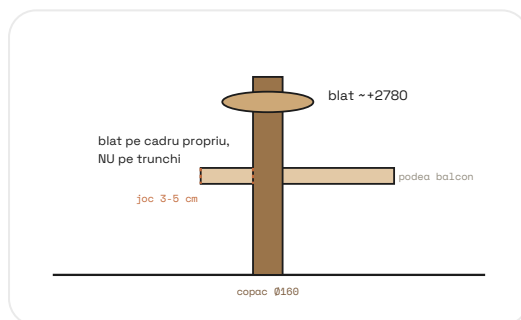


H2



Gaura copacului + masa

- Intre joistele de la **280 si 720** (spre S4) pune **2 traverse** = rama gaurii.
- Corcodusul trece prin gaura, in zona **balconului**; il retezi la **~+2780**.
- Lasa **joc 3-5 cm** jur-impresurul trunchiului.
- Blatul mesei se fixeaza de **podea**, prin cadrul lui, **NU de copac**.



traverse (offcut)

blat masa

PIESE



traverse
x2

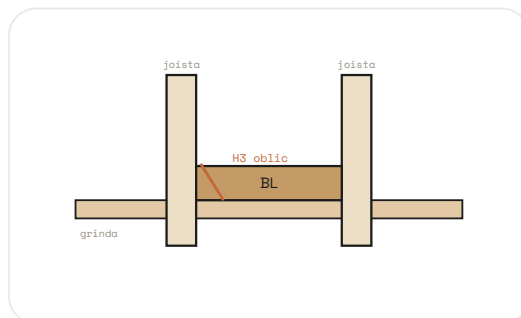


Blocaje între joiste

- Bucati scurte (**blocaje**), din offcut, între joiste, **peste fiecare grinda**.
- Prinse cu **H3** oblic. Opresc rasucirea joistelor — podea ferma.

BL · blocaje

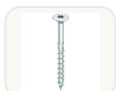
H3



PIESE



BL ×10



H3



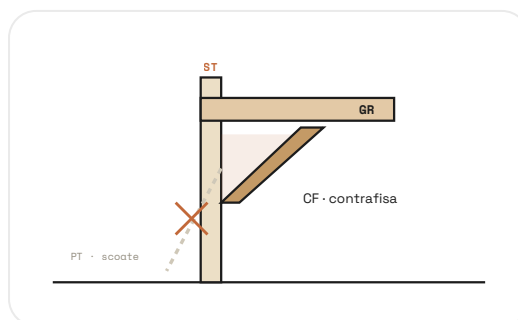
Contravantuiri + scoatem proptelele de baza

CRITIC

- Monteaza **contravantuirile** (diagonale) in planul stang, drept si fata + sub nasul consolei.
- Prinse la **ambele capete** cu H1 — acum platforma e rigida.
- **Scoate proptelele de la baza.** Cele de la **varful stalpilor inalti RAMAN** pana la peretii din Faza 2.

CF · contrafise ×6

H1



⚠ Nu scoate proptelele inainte de contrafise — structura se clatina fara ele.

PIESE



CF ×6

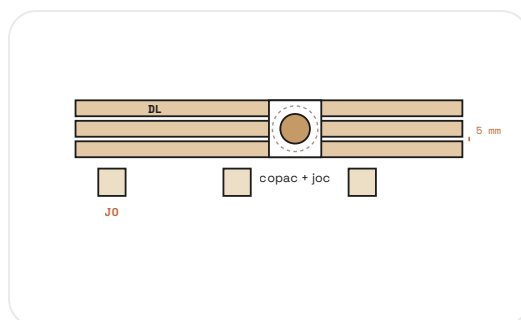


H1

10

Bate dusumeaua

- Scanduri larice (**DL**) peste joiste, perpendicular.
- **2 suruburi inox (H4)** pe fiecare joista; **gol 5 mm** intre scanduri (un cui ca distantier).
- La copac, taie scandurile in jurul gaurii, cu joc.
- Da cu **ulei (F1)** dupa montaj.



DL · scanduri ×17

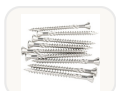
H4 · 5×60

F1 · ulei

PIESE



DL ×17



H4



F1 ×2

11

Balustrada + poarta

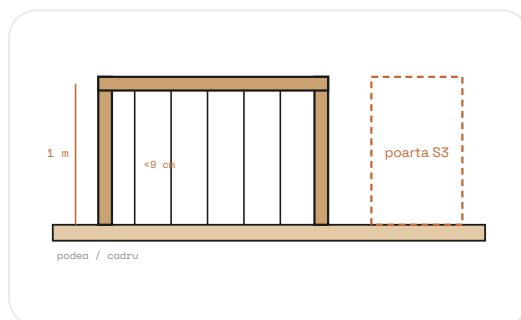
CRITIC

- Balustrada **1 m** jur-impjurul balconului, goluri **<9 cm** (inclusiv pe nasul consolei).
- **Poarta pe partea S3** (opusa mesei-copac), unde urca scara.
- Stalpișorii **bulonati de cadru** (joiste/grinda), nu de dusumea.

balustrada

poarta · S3

⚠ Balustrada e ultima bariera la 2,2 m — prinde stalpișorii de cadru, nu de dusumea, și testează-i prin împingere.



Faza 1 — stalpi + podea. Urmează Faza 2: pereti, acoperis, balustrada, scara și masa-copac.

TOATE MATERIALELE · CU POZE + STATUS

Materiale — ce ai, ce-ai comandat, ce mai trebuie

Fiecare piesa cu poza, codul din proiect (ST, GR, JO...), statusul si unde se foloseste la montaj. Pozele apar si in fiecare etapa din [ghidul de montaj](#).

LE AI

IN COMANDA

DIN OFFCUT

DE LUAT / DE ALES

↓ PDF [printabil](#)

Le ai deja

Materiale detinute / cumparate mai demult — nu sunt in comanda Hornbach de azi.



ST



Stalpi KVH
100×100×4000

4 buc

Pasul 1 · cei 4 stalpi
ai structurii (spate



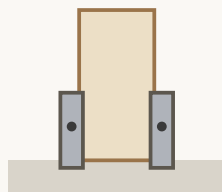
JO



Barne Leroy
100×100×4000
(nerindeluite)

4 buc

Pasul 6 · 4 din cele
6 joiste podea



—



Papuc reazem U
101×100, otel 4
mm

4 buc

Baza stalpilor —
deja turnat in



F2



Köber Grund
impregnare 4 L
(pe baza de apa)

1 buc

Finisaj · stratul de
baza pe lemnul de

In comanda Hornbach

Comanda DV9048520886 din 09.06.2026 · subtotal 3.886,24 + livrare 215 = 4.101,24 lei.

**J0****IN
COMANDA**

KVH
100×100×4000
(joiste
completare)
298,00 lei

Pasul 6 · completare
la 6 joiste

**GR****IN
COMANDA**

Grinda glulam
90×200×4000

2 buc **958,00 lei**

Pasii 4-5 · cele 2
grinzi principale

**DL****IN
COMANDA**

Dusumea larice
Konsta
28×145×3000

17 buc **1.358,30 lei**

Pasul 8 · dusumeaua
(casuta + balcon)

**C1****IN
COMANDA**

Coltar rigidizat
100×100×90×3

4 buc **37,40 lei**

Pasul 5 · grinda fata
pe varful stalpului

**C2****IN
COMANDA**

Coltar rigidizat
90×90×65×2,5

12 buc **57,96 lei**

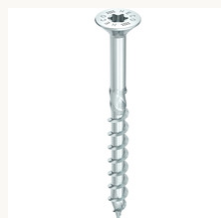
Pasul 6 · joiste →
grinda, anti-ridicare

**H1****IN
COMANDA**

Heco Topix-Plus
8×200 (100 buc)

1 pac **369,10 lei**

Pasii 5,7 · suruburi
structurale +

**H2****IN
COMANDA**

Heco Topix-Plus
6×100 (100 buc)

1 pac **94,87 lei**

Pasul 6 · coltare
joiste

**H3****IN
COMANDA**

Heco Topix-Plus
6×80 (100 buc)

1 pac **72,80 lei**

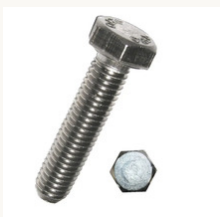
Blocaje intre joiste

**H4****IN
COMANDA**

Suruburi inox A2
5×60 (100 buc)

2 pac **111,64 lei**

Pasul 8 · prindere
dusumea larice

**B2****IN
COMANDA**

Surub hexagonal
M12×120 inox A2
(25 buc)

1 pac **161,67 lei**

Baza stalpilor in
papuc (2/stalp)

**B1****IN
COMANDA**

Tija filetata M12 1m
DIN975 8.8

1 buc **13,40 lei**

Pasii 3-4 · polita
grinda spate (taie

**B4****IN
COMANDA**

Piulite M12 DIN934
zincat (100 buc)

1 pac **39,00 lei**

Piulite pt tija polita
+ baza

**B3**IN
COMANDA**Saibe late M12
13×30 (100 buc)**1 pac **25,32 lei**Sub capul/piulita
buloanelor M12**F1**IN
COMANDA**Ulei lemn tec
Hornbach Plus 2,5 l**2 buc **288,78 lei**Finisaj · dusumea
larice + lemn expus

De luat / de decis

Din offcut (gratis) sau de procurat separat — niciuna nu opreste startul.

**P0**DIN
OFFCUT**Polita lemn
100×100 (sub
grinda spate)**2 buc **gratis**Pasul 3 · sub grinda
din spate**BL**DIN
OFFCUT**Blocaje intre
joiste**~10 **gratis**Peste grinzi, opresc
joistele sa se**CF**OFFCUT /
VERIFICA**Contrafise
(diagonale)**6 buc **gratis**Pasul 7 · rigidizare
diagonală la stalpi +**PT**DIN
RESTURI**Proptele
temporare**~6 **gratis**Pasii 1,7 · sprijin
provizoriu pana la

?

—

DE LUAT

Sol moale sub platforma (scoarta/nisip)
~5 m²
Siguranta · amortizare cadere

F3

F3

DE ALES

Topcoat colorat exterior
1
Finisaj final peste grund (culoarea ta)

Verificare: tabel de paritate

Fiecare piesa ceruta de schemele de montaj, confruntata cu lista de cumparaturi. **OK** = acoperit · **VERIFICA** = mai e ceva de facut.

COD	PIESA	NEVOIE	SURSA / COD HORNBAACH	STATUS
ST	Stalp KVH 100×100×4000	×4	o ai (7337253)	OK
GR	Grinda glulam 90×200×4000	×2	comandat · 5483835	OK
JO	Joista 100×100	×6	4 Leroy (ai) + 2 comandat · 7337253	OK
DL	Dusumea larice 28×145×3000	×17	comandat · 6224073	OK
PO	Polita lemn 100×100	×2	din offcut S3/S4 (gratis)	OK
BL	Blocaj intre joiste	×~10	din offcut (gratis)	OK
CF	Contrafisa diagonala	×6	din offcut; daca nu ajunge → 1 grinda ieftina	VERIFICA
PT	Proptea temporara	×~6	din resturi (gratis)	OK
C1	Coltar 100×100×90	×4	comandat · 738965	OK

COD	PIESA	NEVOIE	SURSA / COD HORNBAACH	STATUS
C2	Coltar 90×90×65	×12	comandat · 738910	OK
H1	Heco 8×200 (structural)	~40 buc	comandat · 100 buc · 10434633	OK
H2	Heco 6×100 zincat (conectori)	~60 buc	comandat · 100 buc · 10434398	OK
H3	Heco 6×80 (blocaje)	~40 buc	comandat · 100 buc · 10434139	OK
H4	Surub inox 5×60 (dusumea)	~204 buc	comandat · 2×100 buc · 10528829	LA LIMITA
B1	Tija M12 polita (taie 4× ~220)	×1	comandat · 12130958	OK
B2	Bulon M12×120 BAZA papuc	×8	comandat · 25 buc · 6834285	OK
B3	Saiba lata M12 13×30	×~24	comandat · 100 buc · 3840897	OK
B4	Piulite M12 (100 buc)	×1	comandat · 3830642	OK
F1	Ulei tec 2,5 l	×2	comandat · 5509678	OK
F2	Grund impregnare Köber 4 L	×1	o ai (Köber 4L)	OK
F3	Topcoat colorat exterior	×1	alegerea ta (culoare)	DE ALES

Ce mai trebuie luat

CF Lemn pentru contrafise

Cele 6 contrafise + proptelele (PT) ar trebui sa iasa din offcut-urile de la stalpi si grinzi. Daca nu ajung, iei o grinda ieftina nerindeluita.

→ Verifica offcut-urile dupa taieri; cumperi doar daca lipseste.

H4 Suruburi dusumea — la limita

200 buc comandate, ~204 necesare (17 scanduri × 6 joiste × 2). Decupajul pentru copac economiseste cateva, deci ar trebui sa ajunga la fix.

→ Daca vrei margine, mai iei o cutie mica de 5×60 inox.



Topcoat colorat

Grundul (F2) e incolor si nu tine de UV singur. Topcoatul da culoarea si protectia finala (translucid sau opac).

→ **Alegerea ta de culoare; il adaugi cand decizi.**



Sol moale sub platforma

Scoarta sau nisip pe ~5 m² sub casuta, ca amortizare la cadere. Siguranta, nu structura.

→ **Il pui inainte sa inceapa joaca la inaltime.**

Mai departe

Casuta din copac · materiale Faza 1 platforma · poze reale Hornbach + foto teren

Imbinarile, nod cu nod

Cum se intalnesc stalpul, grinda, joista si dusumeaua: unde sta coltarul, unde intra suruburile Heco. Intai nodul din fata in 3D, apoi fiecare imbinare desenata.

01 Nodul din fata, in 3D

ST	stalp 100×100	C1	coltar 100×100×90 (grinda→stalp), 2 buc
GR	grinda glulam 90×200, pe varful stalpului	C2	coltar 90×90 (joista→grinda), anti-ridicare
JO	joista 100×100, peste grinda	H1	Heco 8×200 — in stalp si in grinda
DL	dusumea larice 28×145, gol 5 mm	H4	surub inox 5×60 — dusumea (2/joista)

Nodul din spate e diferit: acolo grinda nu sta pe varf, ci pe o **polita din lemn prinsa cu 2 buloane M12** in stalpul care continua in sus. Vezi nodul B mai jos si etapele in [ghid](#).

02 Cele cinci imbinari

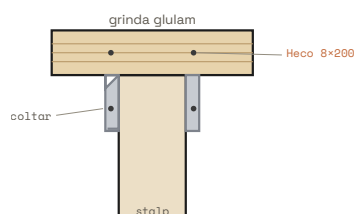
A

Grinda fata pe varful stalpului

- Stalpul din fata e taiat drept. Grinda glulam sta **pe varful lui** (sprijin direct).
- Cate un **coltar 100×100×90** pe fiecare fata, prins cu **Heco 8×200** in stalp si in grinda.
- Fara pre-gaurire, fara piulite.

Coltar 100×100 ×2

Heco 8×200 ×4



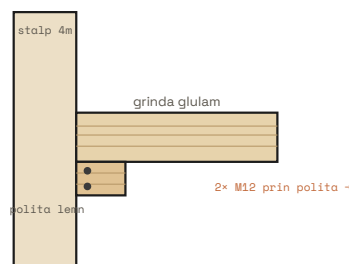
B

Grinda spate pe polita stalpului inalt

- Stalpul din spate **continua in sus**. Grinda se reazema pe o **polita din lemn** (bloc 100×100) prinsa de stalp.
- **2 buloane M12** tin polita in stalp; polita **duce greutatea**. Heco tin grinda lipita.

Polita lemn 100×100

Bulon M12 ×2



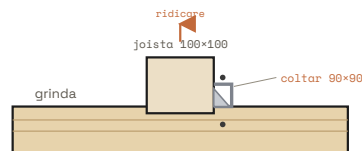
C

Joista pe grinda — anti-ridicare

- Joista sta **peste** cele doua grinzi. Cate un **coltar 90×90** pe lateral, la fiecare grinda (fata + spate).
- La consola, capatul din spate „vrea sa se ridice” — coltarul il **tine jos**.

Coltar 90×90 ×2/joista (12 total)

Heco 6×100

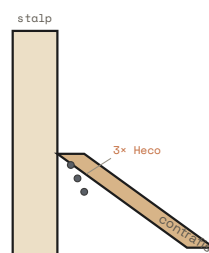


D

Contravantuire (diagonala)

- Capatul diagonalei se taie pe masura si se prinde direct cu **3 suruburi Heco** in stalp/grinda.
- Fara coltar — suruburile structurale tin singure. Repede.

Heco 8×200 ×3/caput



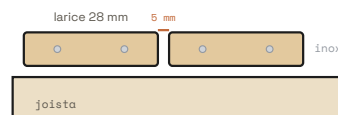
E

Dusumea larice pe joiste

- Fiecare scandura, **2 suruburi inox** pe fiecare joista.
- Spatiu **5 mm** intre scanduri (un cui ca distantier) — apa se scurge, lemnul respira.

Larice 28×145

Inox A2 5×60



Produsele exacte, cu pret real si cod Hornbach (coltare, Heco, buloane), sunt pe pagina **Materiale**.

Faza platforma · imbinari: suruburi Heco + coltare rigidizate = montaj rapid, fara pre-gaurire.

Verificarea proiectului

Trecere completa: structura, design, consecventa intre fisiere si ce a ramas deschis. Verdict pe fiecare punct.

VERDICT

Proiectul e corect si robust. Toate neconcordanțele de cifre dintre fisiere au fost reparate. Structura e verificata cu calcul; raman **conditii de executie** (nu slabiciuni de proiect) si cateva **decizii de design** (umbra balcon, masa-copac) + Faza 2 (pereti, acoperis, scara).

OK — corect prin proiectare

CONDITIE — corect daca se executa exact

REZOLVAT — corectat in audit

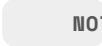
DE DECIS

01 Audit tehnic (structura)

Grinzi glulam 90×200 / deschidere 2100. Efort ~4 N/mm² din 24 disponibili (incarcare cu balcon + copii) — folosesti ~15-20% din capacitate, sageata sub 2 mm. Zero balans.	
Joiste 100×100 / 1780 + consola 700. In regula pentru podea de joaca; consola = 39% (sub limita 50%).	
Grinda spate pe POLITA din lemn + 2× M12 (nu doar coltare). Era subdimensionat — corectat acum in toate fisierele.	REZOLVAT
Ridicarea la consola. Capatul din spate al joistei tinut jos cu coltar C2.	CONDITIE
	CONDITIE

Stalpi inalti din spate. Pana la peretii din Faza 2, varfurile se tin cu proptele temporare (de la varf la podea). Rigiditatea finala vine din peretii imbracati in placaj.	
Stabilitate laterala. Diagonale in 3 plane + diafragma de podea; bulonate la ambele capete.	
Baza stalpilor: papuc reazem U (101×100, otel 4 mm) in beton 50–70 cm. Stalpul fixat cu buloane M12 prin aripi = tine la smulgere. Baza articulata + structura bracata = corect.	
Acoperisul casutei sa ramana usor (policarbonat). Peretele frontal al casutei sta pe joiste, nu pe stalpi.	
Dusumea larice 28 mm / interax ≤440 mm. Fara flexare.	
Gaura copacului intre joistele 280 si 720 (spre S4) — nicio joista taiata, rama din traverse.	
Balustrada 1 m + poarta la S3; stalpisorii bulonati de cadru, nu de dusumea.	
Durabilitate. Larice + glulam + inox + ulei; capetele de lemn tesite si protejate.	

02 Audit de design

Forma. Cutie inchisa in spate + balcon in consola in fata + acoperis intr-o apa = volum citibil, onest, fara kitsch.	
Umbra balconului. Retezand corcodusul, ai scos umbra de pe cel mai folosit loc. Merita o solutie (panza/pergola sau pastrezi mai mult din copac).	
Masa-copac. Trunchi mort = farmec acum, dar termen de expirare. Blatul se fixeaza de podea, nu de copac.	
Perete casuta 1300 mm. Bun pentru Tudor acum; il va depasi in cativa ani. Compromis constient.	
	

Documentatia. Manual unic, modele 3D, ghid printabil, coduri consecvente, tracker. Coerent si usor de urmarit.

03 Consecventa intre fisiere

Un agent a verificat toate paginile fata de valorile canonice. Neconcordantele gasite (cifre vechi ramase) — toate reparate:

Sectiune grinzi 80×140 → glulam 90×200 (in dosar, ghid-montaj, platforma-3d).	REZOLVA
Polita la grinda spate adaugata in platforma-3d si in dosar (lipsea).	REZOLVA
Consola 500 → 700 mm (o linie ramasa in pagina vizuala).	REZOLVA
Numar joiste 5 → 6 (4 Leroy + 2 noi) in dosar.	REZOLVA
Poarta/scara confirmata pe S3 (opus mesei-copac de pe S4) in toate fisierele.	REZOLVA
Restul fisierelelor (montaj-3d, imbinari-ghid, imbinari, imbinare-3d, imbinari-3d-ghid) — deja aliniate. Link-uri OK, fara erori de cod.	

04 Ce a ramas deschis

Geometria scarii — proiectata: 11 trepte (riser 200, calcai 190, ~49°, latime 600), mana curenta pe ambele parti, poarta la S3 (opus mesei-copac de pe S4). Nota: la 1900 mm orizontal unghiul ~49° e abrupt — la proiectarea finala (Faza 2), daca avem loc lungim baza la ~2400–2600 mm (~40–42°), altfel trepte late + antiderapant. Vezi scara-3d.html.	REZOLVA
Invelitoarea acoperisului (policarbonat vs sindrila) + un mic jgheab/streasin ca apa sa nu pice pe balcon.	DE DECI
Umbra balconului si soarta cioatei de corcodus (vie = lastari / moarta = putrezeste).	DE DECI

Faza 2: pereti imbracati, acoperis, scara, masa — proiectare separata
dupa platforma.

URMEAZA

Audit · faza platforma · 2026

Cele 5 conditii de executie nu sunt slabiciuni — sunt pasii care nu se sar: C2 la consola · polita +
M12 la grinda spate · placaj pe pereti · diagonale bulonate · anti-smulgere la ancore · balustrada
prinsa de cadru.

Casuta din copac — dosar de proiect

Proiect de hobby construit de Vlad impreuna cu fiul lui, Tudor (11 ani), in gradina din spate a casei (Bucuresti, curte urbana imprejmuita cu gard de lemn).

Scopul nu e doar casuta. E timpul petrecut impreuna, construind ceva real, cu mainile noastre, peste o vara.

Ce construim, pe scurt

O casuta ridicata la **2,2 m** pe patru stalpi de lemn (nu in copac — copacul e prea subtire ca sa o tina). In spate, langa gard, o **casuta inchisa** cu perete si acoperis. In fata, un **balcon deschis** cu balustrada, care iese 70 cm peste stalpi. Copacul nostru, un corcodus, trece prin podeaua balconului si il retezam ca sa devina o **masuta**.

Cum gandim impreuna (pentru oricine citeste, inclusiv AI-ul care ajuta)

Vlad nu e inginer constructor. E un parinte priceput la multe, dar aici are nevoie de explicatii simple si clare. Asistentul care ajuta la proiect trebuie sa aduca rigoarea unui structurist cu experienta — siguranta nu se negociaza, e un copil la 2,2 m inaltime — dar sa traduca totul in limbaj pe intelesul oricui. Verdict intai, motivul pe scurt, fara jargon. Cand apare un termen tehnic, se explica in cateva cuvinte. Pasii critici de siguranta se marcheaza clar.

Datele terenului (masurate, confirmate)

- Cadrul celor 4 stalpi: **2100 mm** (latime) × **1780 mm** (adancime).
- Ambele diagonale: **2750 mm** — adica un dreptunghi perfect, cu colturi drepte.
- Fundatiile de beton si ancorele metalice sunt deja turnate in pamant.
- Copacul (corcodus): trunchi de **Ø160 mm** (circumferinta 500 mm), la **200 mm** in fata stalpilor din fata, deplasat spre coltul **S4** (fata-stanga), cu centrul la **~500 mm** de S4 pe latime (~1600 mm de S3). Scara + poarta pe partea S3 (fata-dreapta) ca sa nu se bata cu masa. Asezare joiste (de la S4): 100 / 280 / [gaura] / 720 / 1120 / 1550 / 1980 mm — trunchiul cade intre joistele de la 280 si 720, niciuna nu-l atinge.

Cotele casutei (blocate)

Ce	Cota
Inaltime podea (de la sol)	2200 mm
Adancime totala cu balconul	2480 mm (1780 + 700 consola)
Perete casuta	1300 mm
Balustrada balcon	1000 mm, goluri sub 90 mm
Blat masa (deasupra podelei)	~580 mm
Casuta / balcon (impartirea adancimii)	1100 / 680 mm

Structura, explicata simplu

Ideea de baza: casuta sta pe 4 stalpi, ca o masa pe 4 picioare. Copacul nu duce nicio greutate.

- **Stalpii din spate (la gard):** se pastreaza la 4 m, continui din pamant pana la acoperis. Ei formeaza scheletul casutei.
- **Stalpii din fata:** se taie la nivelul podelei (2200). Sustin podeaua si balconul.
- **Baza stalpilor:** papuc reazem U (101×100, otel 4 mm) deja prins in beton. Stalpul intra in papuc si se fixeaza cu buloane M12 prin aripi (tine si la smulgere/vant). Capatul stalpului se trateaza si se lasa drenaj, sa nu putrezeasca in talpa. Baza e articulata — stabilitatea laterala vine din contravantuiri + pereti.
- **Grinzile principale:** doua grinzi din lemn lamelar (glulam) 90×200 trec peste cei 2100 mm dintre stalpi. Grinda din **fata** sta pe varful stalpilor (taiati); grinda din **spate** sta pe o **polita din lemn bulonata in stalp cu 2 buloane M12** — polita duce greutatea, asa e cel mai sigur.
- **Joistele (grinzile podelei):** cele 4 grinzi de la Leroy + inca 2 (total 6), asezate din fata in spate. Pe ele se bate dusumeaua.
- **Bracajul (rigidizarea):** peretii casutei se imbraca in placaj. Asa casuta devine o "cutie" rigida care impiedica stalpii inalti sa se legene. Fara asta, structura inalta se clatina.
- **Contrafisele:** lemne scurte montate pe diagonala sub podea, la fiecare stalp. Ele trianguleaza baza — un triunghi nu se deformeaza, un patrat da.

- **Proptele temporare la varf:** stalpii inalti din spate raman nebracati la varf pana la peretii din Faza 2. Pana atunci, tine fiecare varf cu o proptea temporara (de la varful stalpului la podea). Le scoti cand peretii imbracati in placaj sunt gata.

Termeni, in cuvinte simple

- **Consola** — partea de podea care iese in gol dincolo de stalpi (ca o trambulina scurta). La noi, balconul iese 70 cm — spre limita, deci contrafisa sub nas e obligatorie si joistele continue.
 - **Contrafisa** — lemn pus pe diagonala ca sa nu se miste imbinarea.
 - **Bracaj** — orice face structura rigida (aici, peretii imbracati in placaj).
 - **Joist** — grinda subtire pe care sta dusumeaua.
 - **Bulon** — surub gros de metal cu piulita, pentru imbinarile care duc greutate mare.
-

Acoperis si apa

Acoperis intr-o singura apa (o singura panta), doar peste casuta. Coama (partea inalta) e in spate, pe stalpii inalti; panta coboara spre gradina, ca apa de ploaie sa curga in curtea noastra, nu la vecin.

Copacul-masa

Corcodusul e spre coltul S4 (fata-stanga), nu centrat. Gaura prin care trece in podea trebuie **incadrata cu trimmeri** — adica joistele se dubleaza si se pun traverse in jurul gaurii, astfel incat nicio joista sa nu treaca prin trunchi. Corcodusul se reteaza la inaltimea blatului. Important: **blatul mesei se fixeaza de podea, prin cadrul lui propriu, NU de copac**. Un trunchi retezat e lemn mort si putrezeste in cativa ani; daca masa s-ar sprijini pe el, s-ar clatina. Trunchiul trece doar decorativ prin mijloc. Capatul taiat se teseste si se acopera, ca sa scurga apa.

Materiale

Cumparam de la **Hornbach, Leroy Merlin si Dedeman**. Cautarea de produse si preturi se face cu Claude in Chrome.

Avem deja: 4 stalpi KVH 100×100×4000 (Hornbach, 149 lei/buc) + 4 grinzi nerindeluite 100×100×4000 (Leroy, 87 lei/buc, devin joiste).

Lista completa de cumparat, preturile si planul de taiere (debitare) sunt in fisierul **Tracker_materiale_casuta.xlsx**.

Etapele de constructie (pasii critici marcati)

1. **[CRITIC] Prindem stalpii de ancore** — fiecare perfect vertical (verificat cu nivela). Stramb aici = stramb peste tot.
 2. **[CRITIC] Montam grinzile principale la +2200** — perfect orizontale, bulonate.
 3. **[CRITIC] Asezam joistele** — continue (o singura bucata), cu consola de 700 in fata + contrafisa sub nas (obligatorie la 700).
 4. Batem dusumeaua, cu gaura pentru copac (joc 3-5 cm jur-impjur).
 5. Ridicam peretii (imbracati in placaj) si acoperisul.
 6. **[CRITIC] Montam balustrada** — 1 m inaltime, jur-impjur, goluri sub 9 cm.
 7. Retezam corcodusul, facem masa pe cadru propriu.
 8. Montam scara cu mana curenta (nu franghie).
 9. **[CRITIC] Finisaje + sol moale dedesubt** (scoarta/nisip, nu beton).
 10. Extra de joaca: tobogan, franghie, scripete.
-

Reguli de siguranta (nenegociabile)

- Balustrada 1 m jur-impjur, goluri sub 9 cm, inclusiv pe nasul consolei.
 - Sol moale sub platforma — scoarta, nisip sau iarba groasa.
 - Scara cu trepte fixe si mana curenta.
 - Niciun surub sau cui iese; verificam imbinarile la inceput de fiecare vara.
 - Lemnul protejat cu grund + vopsea de exterior.
-

Decizii ramase deschise

- Dimensiunea finala a scandurilor (dusumea, sipci, placaj) — confirmam cantitatile la magazin.
- Tipul invelitorii acoperisului (policarbonat vs sindrila).
- Cioata corcodusului: o lasam vie (scoate lastari) sau o tratam (putrezeste mai repede).
- **Scara (Faza 2) e abrupta.** La 1900 mm orizontal iese ~49° (formula de confort $2 \times \text{riser} + \text{calcai} = 590$, sub zona buna 600–660). Pentru un copil care urca des:

daca avem loc, lungim baza la ~2400–2600 mm (~40–42°, calcai 230–260); daca raman 1900, punem trepte mai late (nas de treapta) + banda antiderapanta + mana curenta pe ambele parti. De decis la proiectarea scarii.

Fisiere in proiect

- `CASUTA-DIN-COPAC.md` — acest dosar.
- `Tracker_materiale_casuta.xlsx` — buget + plan de debitare.
- `casuta-din-copac.html` — pagina luminoasa, animata, de aratat lui Tudor.
- `P0ZE/` — fotografii de pe teren.